

Double troidal anvil の光路長計算

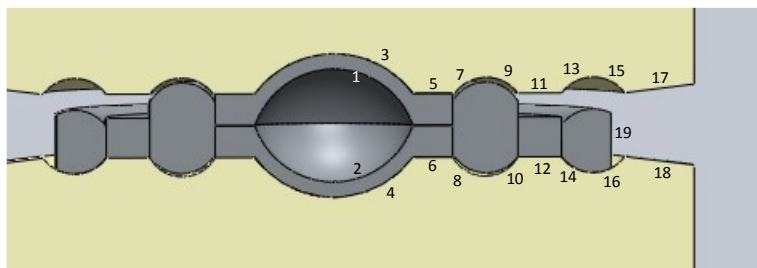
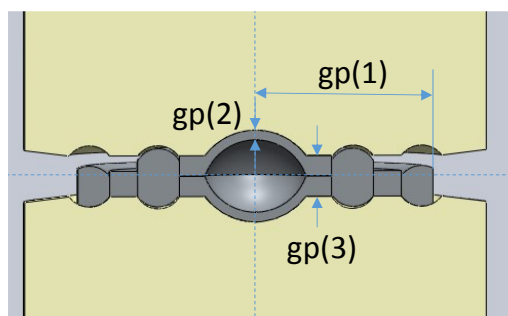
小松 一生 (東大・院・理 地殻化学)

2014/01/13 草稿

2014/01/19 公開用に論文の図等を削除

基本的には Single troidal(ST)と同じ。Double toroidal (DT)の形状は以下のとおり (削除)。ST の場合と同様 R0.3 のフィレットは考慮していない。中心部は焼結ダイヤモンドで中性子の attenuation を考慮するが、 $\phi 18.20$ 以上の WC 部分の上部には Cd が貼られていると仮定し、WC およびさらに外側のバインダーリングに入った中性子は全て吸収されると仮定する。

形状パラメータ(gp)および表面番号の定義



表面 S₁~S₆, S₁₁~S₁₂, S₁₇~S₁₉ についての 2 次曲面関数の係数

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>2f</i>	<i>2g</i>	<i>2h</i>	<i>2p</i>	<i>2q</i>	<i>2r</i>	<i>d</i>
1	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 <i>z</i> ₁	<i>z</i> ₁ ² - <i>r</i> ₁ ²
2	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 <i>z</i> ₂	<i>z</i> ₂ ² - <i>r</i> ₂ ²
3	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 <i>z</i> ₃	<i>z</i> ₃ ² - <i>r</i> ₃ ²
4	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 <i>z</i> ₄	<i>z</i> ₄ ² - <i>r</i> ₄ ²
5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-gp(3)/2
6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	gp(3)/2
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-gp(3)/2
12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	gp(3)/2
17	-(tan(7°)) ²	-(tan(7°)) ²	1	0	0	0	0	0	-2 <i>u</i> tan(7°)	<i>u</i> ²
18	-(tan(7°)) ²	-(tan(7°)) ²	1	0	0	0	0	0	2 <i>u</i> tan(7°)	<i>u</i> ²
19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-gp(1) ²

$$z_1 = 1.5 - gp(3)/2, r_1 = 2.5 - gp(2)$$

$$z_2 = -z_1, r_2 = r_1$$

$$z_3 = 1.5 - gp(3)/2, r_3 = 2.5$$

$$z_4 = -z_3, r_4 = r_3$$

$$u = 7.35 \tan(7^\circ) - gp(3) / 2$$

表面 S₇~S₁₀, S₁₃~S₁₆ については、 $l_q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$ と q_z がつくる平面において、中心(l_c, z_c)、半径 rq の円とみなせば、 $(l_q - l_c)^2 + (q_z - z_c)^2 = rq^2$ とかける。それぞれの係数は以下のとおり。

<i>i</i>	<i>l_c</i>	<i>z_c</i>	<i>rq</i>
7	3.85	1 - 0.4 - gp(3)/2	1
8	3.85	-1 + 0.4 + gp(3)/2	1
9	3.85	1 - 0.4 - gp(3)/2	1
10	3.85	-1 + 0.4 + gp(3)/2	1
13	6.55	1 - 0.4 - gp(3)/2	1
14	6.55	-1 + 0.4 + gp(3)/2	1
15	6.55	1 - 0.4 - gp(3)/2	1
16	6.55	-1 + 0.4 + gp(3)/2	1

t(i)が存在する条件

t(i)の存在条件は、 $l_q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$ および q_z の最大、最小をとることで、以下のように規定される。
 実際は、 l_q と q_z のどちらかだけで縛れば十分なことが多い。

i	l_q min	l_q max	q_z min	q_z max
1	0	$\sqrt{r1^2 - z1^2}$	$-gp(3)/2-1.0+gp(2)$	0
2	0	$\sqrt{r1^2 - z1^2}$	0	$gp(3)/2+1.0-gp(2)$
3	0	2	$-gp(3)/2-1.0$	$-gp(3)/2$
4	0	2	$gp(3)/2$	$gp(3)/2+1.0$
5	2	3.05	$-gp(3)/2$	$-gp(3)/2$
6	2	3.05	$gp(3)/2$	$gp(3)/2$
7	3.05	3.85	$-gp(3)/2-0.4$	$-gp(3)/2$
8	3.05	3.85	$gp(3)/2$	$gp(3)/2+0.4$
9	3.85	4.65	$-gp(3)/2-0.4$	$-gp(3)/2$
10	3.85	4.65	$gp(3)/2$	$gp(3)/2+0.4$
11	4.65	5.75	$-gp(3)/2$	$-gp(3)/2$
12	4.65	5.75	$gp(3)/2$	$gp(3)/2$
13	5.75	6.55	$-gp(3)/2-0.4$	$-gp(3)/2$
14	5.75	6.55	$gp(3)/2$	$gp(3)/2+0.4$
15	6.55	7.35	$-gp(3)/2-0.4$	$-gp(3)/2$
16	6.55	7.35	$gp(3)/2$	$gp(3)/2+0.4$
17	7.35	9.1	-	$-gp(3)/2$
18	7.35	9.1	$gp(3)/2$	-
19	6.55	7.35	$qz(13)$	$qz(14)$
19*	7.35	-	$qz(17)$	$qz(18)$

*19 は、 l_q が 7.35 より内側か、外側かで判定条件が異なる